

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

**ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем**

Студент
Гущеварова Валерия Александровна
Группа 23П-2
Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование
Руководитель практики от
колледжа:
Пентин Николай Сергеевич
Руководитель практики от
организации:

подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ Наименование организации

_____ / _____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Характеристика объекта практики	3
2.	Описание рабочего места.....	3
3.	Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии.....	5
4.	Описание выполненных видов работ	6
4.1.	Установка предложенного ПО.....	6
4.2.	Обоснование варианта конфигурации.....	9
4.3.	Обеспечение доступа различным категориям пользователей ..	9
4.4.	Обеспечение совместимости компонентов	10
4.5.	Контроль качества функционирования ПО	10
4.6.	Анализ условий эксплуатации ПО	11
4.7.	Анализ функционирования с помощью инструментальных средств.....	11
4.8.	Причины несоответствия требованиям заказчика	12
4.9.	Варианты модификации ПО	13
4.10.	Сохранение результатов в системе контроля версий	13
4.11.	Сборка ПО с открытым исходным кодом	13
4.12.	Настройка Active Directory	15
4.13.	Настройка антивирусной защиты (Kaspersky).....	16
4.14.	Создание общей сетевой папки для ПО	18
4.15.	Настройка локальной сети	20
4.16.	Анализ рисков и характеристики качества ПО.....	21
4.17.	Выбор методов и средств защиты ПО.....	22
4.18.	Реализация защиты ПО	22
	Руководство оператора	23
	Заключение	24
	Приложения	25

1. Характеристика объекта практики

Наименование организации: КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М. Бехтерева»

Юридический адрес: Кировская область, г. Киров, посёлок Ганино, ул. Майская, д. 1.

Специализация организации: Оказание психиатрической, психотерапевтической и наркологической помощи населению Кировской области. Проведение медицинских осмотров, экспертиз, реабилитационных мероприятий.

Структура организации:

- Главный врач
- Административно-хозяйственный отдел
- Бухгалтерия
- IT-отдел
- Лечебные отделения
- Лаборатория
- Отдел кадров

Информационная система учреждения: В организации насчитывается около 80 персональных компьютеров, объединенных в локальную сеть. Имеется серверная с доменной структурой (Active Directory). Используются медицинские информационные системы (МИС), системы учета пациентов, бухгалтерская программа 1С, офисный пакет, антивирусная защита.

2. Описание рабочего места

Практика проходила на рабочем месте системного администратора в IT-отделе Центра психиатрии и психического здоровья им. академика В.М. Бехтерева.

Мне был предоставлен персональный компьютер, используемый сотрудниками IT-отдела для выполнения повседневных задач по сопровождению и обслуживанию программного обеспечения учреждения.

Технические характеристики ПК представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики ПК

Компонент	Характеристика
Процессор	Intel Core i5-10400, 2.9 ГГц (6 ядер)
Оперативная память	16 ГБ DDR4
Жесткий диск	SSD 512 ГБ
Операционная система	Windows 10 Pro (лицензионная)
Сетевое подключение	1 Гбит/с (локальная сеть учреждения)

Оснащение рабочего места:

- Монитор 24" (1920x1080)
- Клавиатура, мышь
- Доступ в Интернет через защищенный шлюз учреждения
- Подключение к домену Active Directory
- Доступ к сетевым папкам и общим ресурсам сервера

Дополнительно: Рабочее место оснащено лицензионным ПО, установленным учреждением: Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Office, 1С:Предприятие. В рамках практики на этом же ПК (с разрешения руководителя) я устанавливала дополнительное ПО для отработки навыков по сопровождению и обслуживанию.

Фотография рабочего места представлена на рисунке 1.

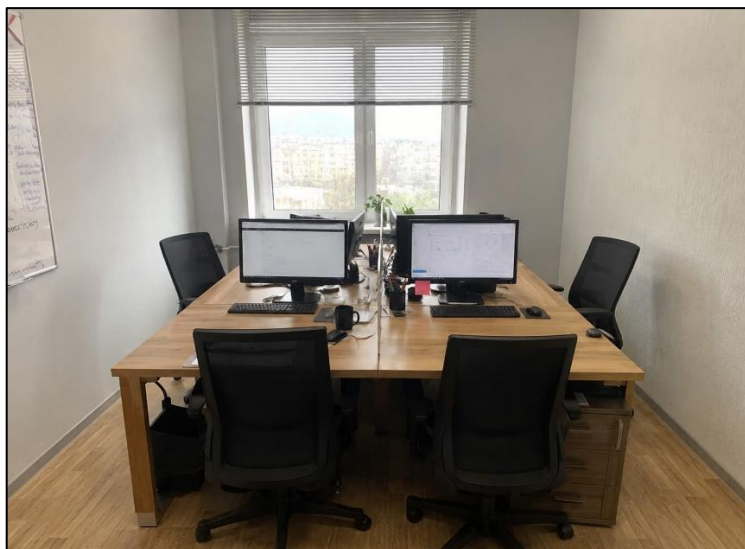


Рисунок 1 – Рабочее место практики

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии

Техническое обеспечение на предприятии представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Техническое обеспечение

Оборудование	Кол-во	Назначение
Сервер HP ProLiant	2	Файловый сервер, 1С, Active Directory
Системные блоки (i5, 16 ГБ ОЗУ)	30	Рабочие станции врачей и медперсонала
Системные блоки (i3, 8 ГБ ОЗУ)	50	Рабочие станции администрации и бухгалтерии
Моноблоки (для регистратуры)	5	Запись пациентов
МФУ и принтеры	15	Печать документов и направлений
Коммутаторы	8	Локальная сеть

Программное обеспечение (до начала практики) в таблице 3.

Таблица 3 – Программное обеспечение

ПО	Назначение
Windows 10/11 Pro	Операционная система
Microsoft Office 2019	Работа с документами
1С:Бухгалтерия	Бухгалтерский учет
1С:Зарплата и кадры	Учет персонала
Медицинская информационная система (МИС)	Учет пациентов
Kaspersky Endpoint Security	Антивирусная защита
Mozilla Firefox, Chrome	Доступ в интернет

Вывод: В учреждении используется лицензионное ПО, настроена доменная структура. В рамках практики мною на тестовой виртуальной машине были установлены и настроены дополнительные программные продукты (Kaspersky Free, OpenServer, WordPress, учебная версия 1С) для отработки навыков сопровождения и обслуживания ПО.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Установка предложенного программного обеспечения

В рамках производственной практики было установлено следующее ПО, представленное в таблице 4.

Таблица 4 – Установленное ПО

№	ПО	Версия	Источник
1	Kaspersky Free	21.3	kaspersky.ru
2	OpenServer Panel	5.4.0	ospanel.io
3	WordPress	6.4	wordpress.org
4	1С:Предприятие (учебная)	8.3	online.1c.ru

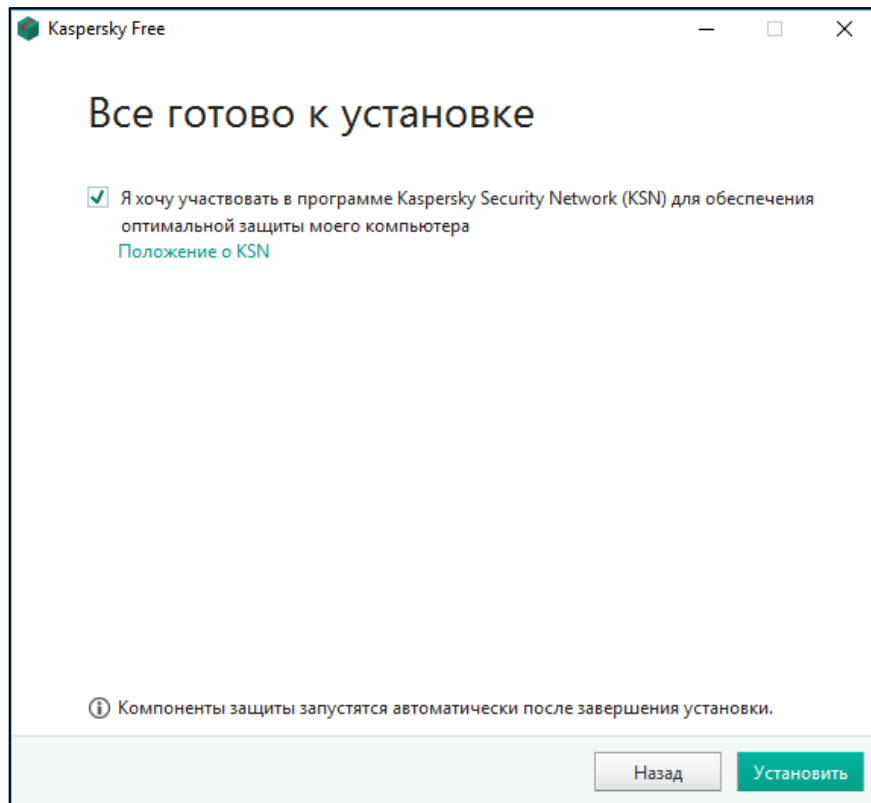


Рисунок 2 – Установка Kaspersky Free

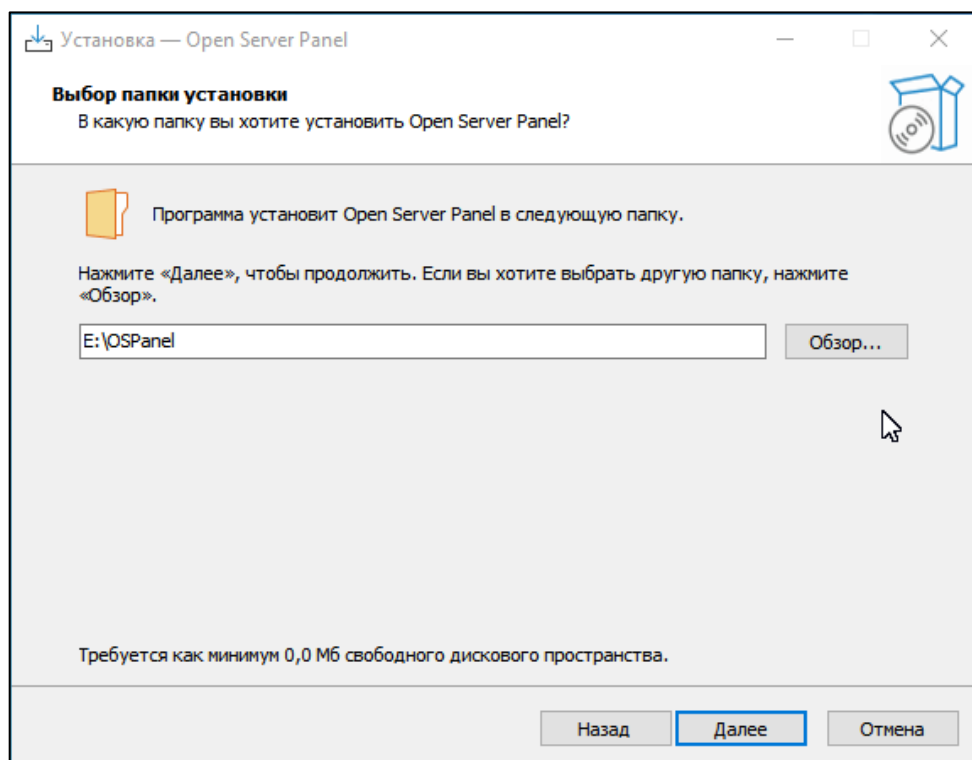
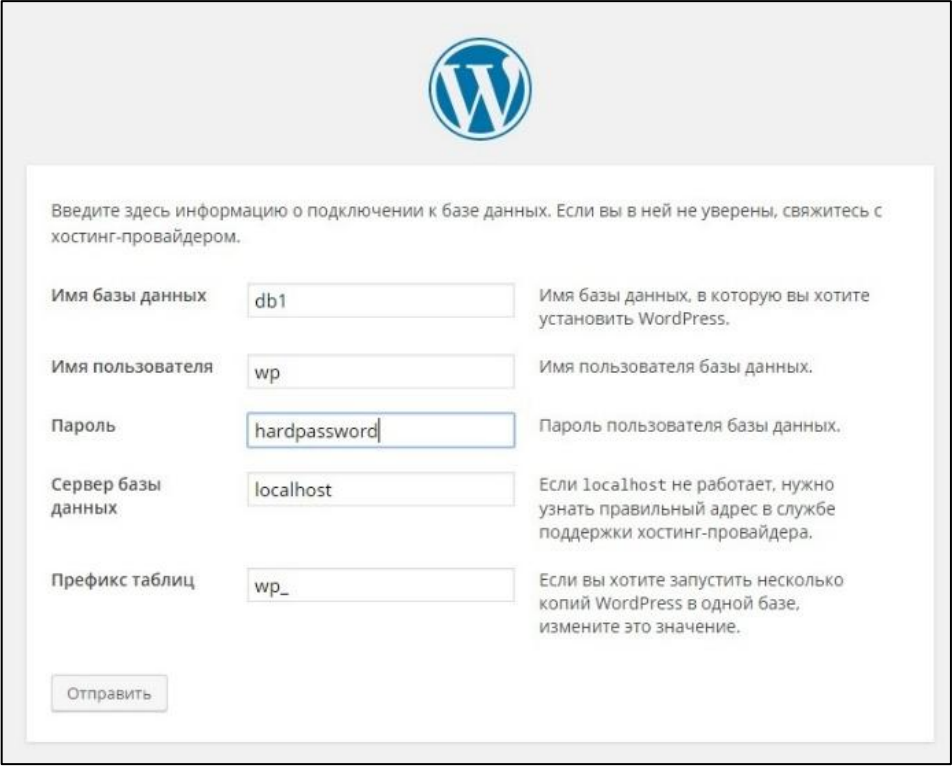


Рисунок 3 – Установка OpenServer Panel



Введите здесь информацию о подключении к базе данных. Если вы в ней не уверены, свяжитесь с хостинг-провайдером.

Имя базы данных	db1	Имя базы данных, в которую вы хотите установить WordPress.
Имя пользователя	wp	Имя пользователя базы данных.
Пароль	hardpassword	Пароль пользователя базы данных.
Сервер базы данных	localhost	Если localhost не работает, нужно узнать правильный адрес в службе поддержки хостинг-провайдера.
Префикс таблиц	wp_	Если вы хотите запустить несколько копий WordPress в одной базе, измените это значение.

Рисунок 4 – Установка WordPress

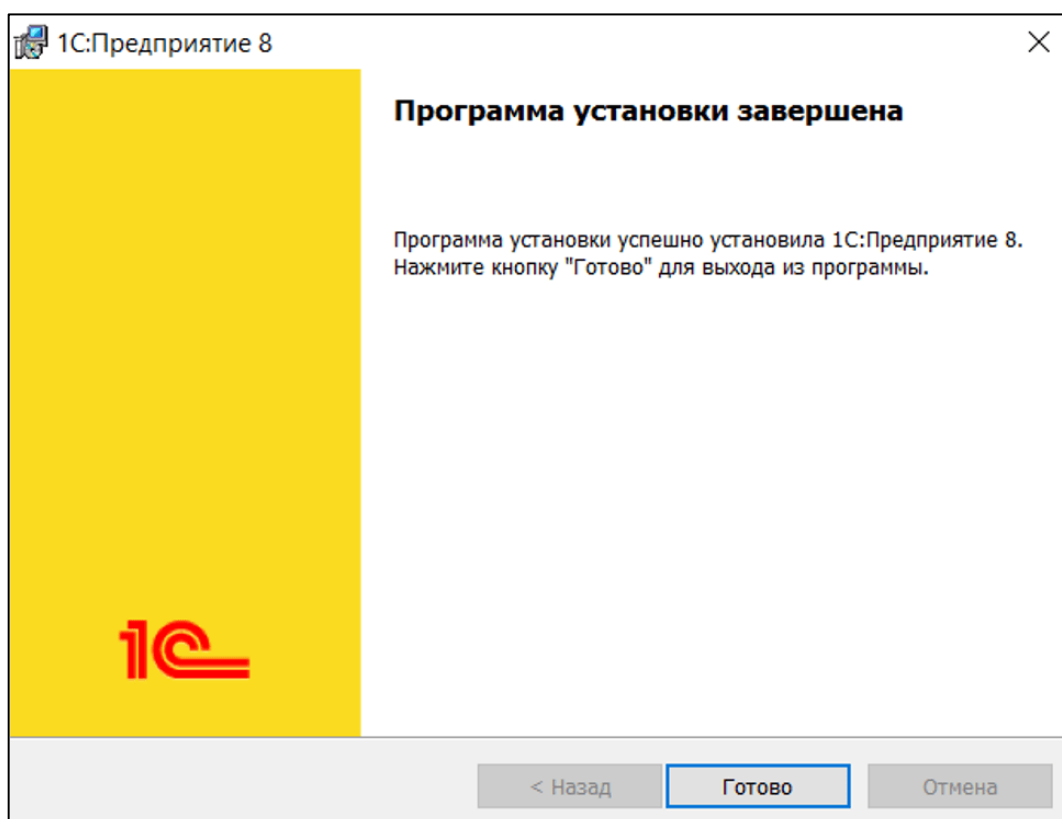


Рисунок 5 – Установка 1С:Предприятие

4.2. Обоснование вариантов конфигураций

Было установлено несколько конфигураций (табл. 5).

Таблица 5 – Выбранная конфигурация

ПО	Выбранный вариант	Обоснование
Kaspersky Free	Бесплатная версия	Бюджет организации, базовая защита
WordPress + OpenServer	Локальный сервер	Тестирование без покупки хостинга
1С:Бухгалтерия	Учебная конфигурация	Бесплатно, изучение всех функций

4.3. Обеспечение доступа различным категориям пользователей

Созданы три учетные записи Windows (табл. 6).

Таблица 6 – Учетные записи

Пользователь	Тип доступа	Права
Администратор	Администратор	Полный доступ
Бухгалтер	Пользователь	Доступ к 1С
Сотрудник	Пользователь	Доступ к WordPress

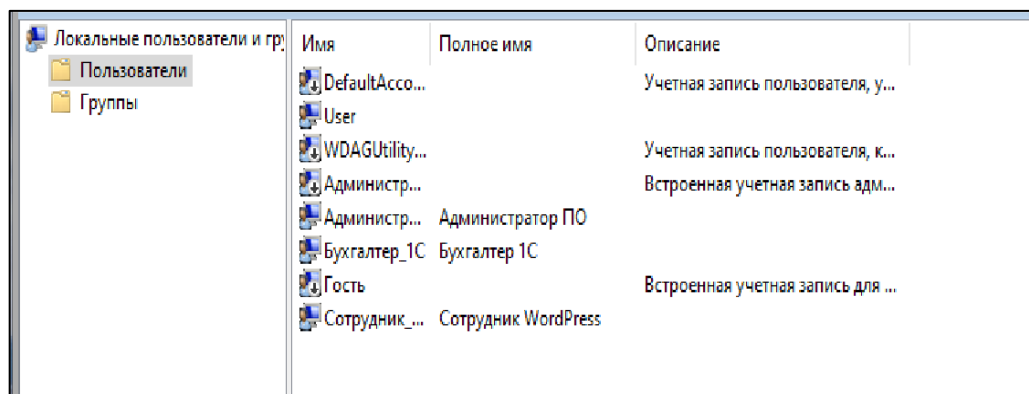


Рисунок 6 – Учетные записи пользователей

4.4. Обеспечение совместимости компонентов с ранее установленными ПО

Таблица 7 – Совместимость компонентов

Компоненты	Совместимость	Результат
Kaspersky + 1С	Да	Папка 1С добавлена в исключения
Kaspersky + OpenServer	Да	Порт 80 не блокируется
WordPress + 1С	Да	Работают независимо

4.5. Контроль качества функционирования ПО с помощью встроенных средств

Kaspersky Free: полное сканирование – угроз не найдено (рис. 6).

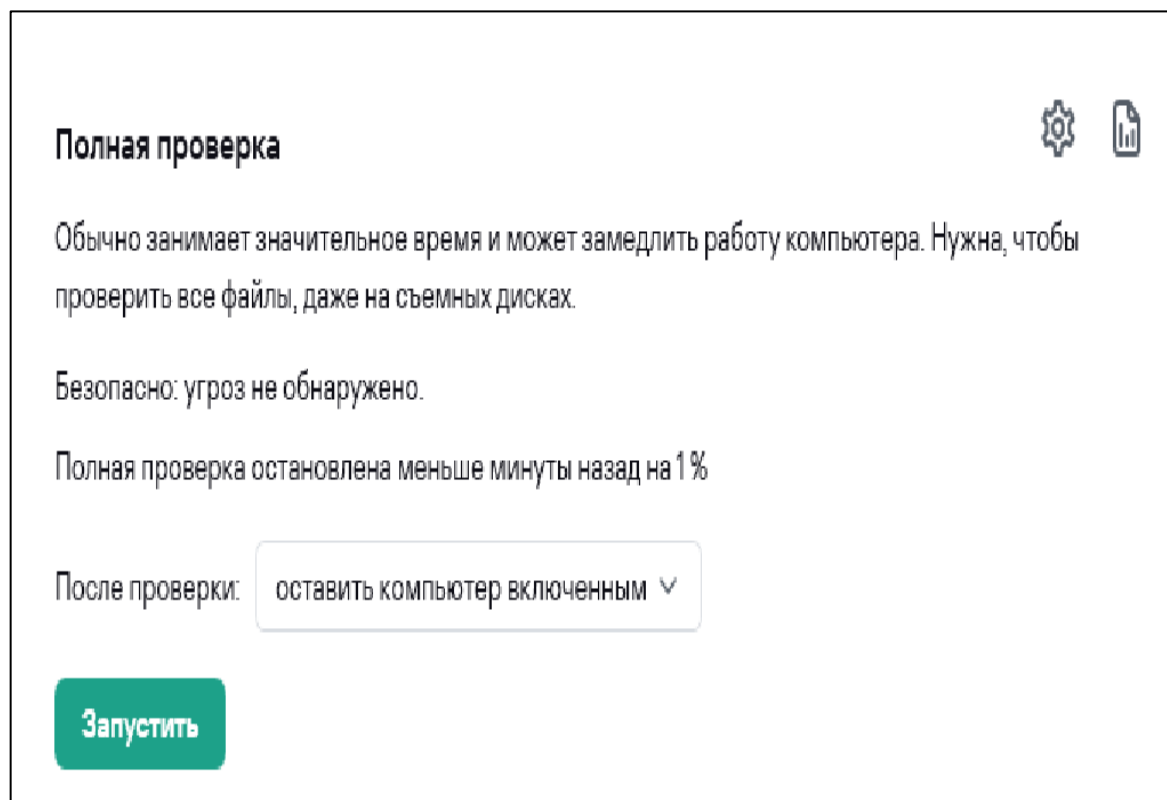


Рисунок 7 – Результат полного сканирования

1С: проверка конфигурации – ошибок нет (рис. 7).

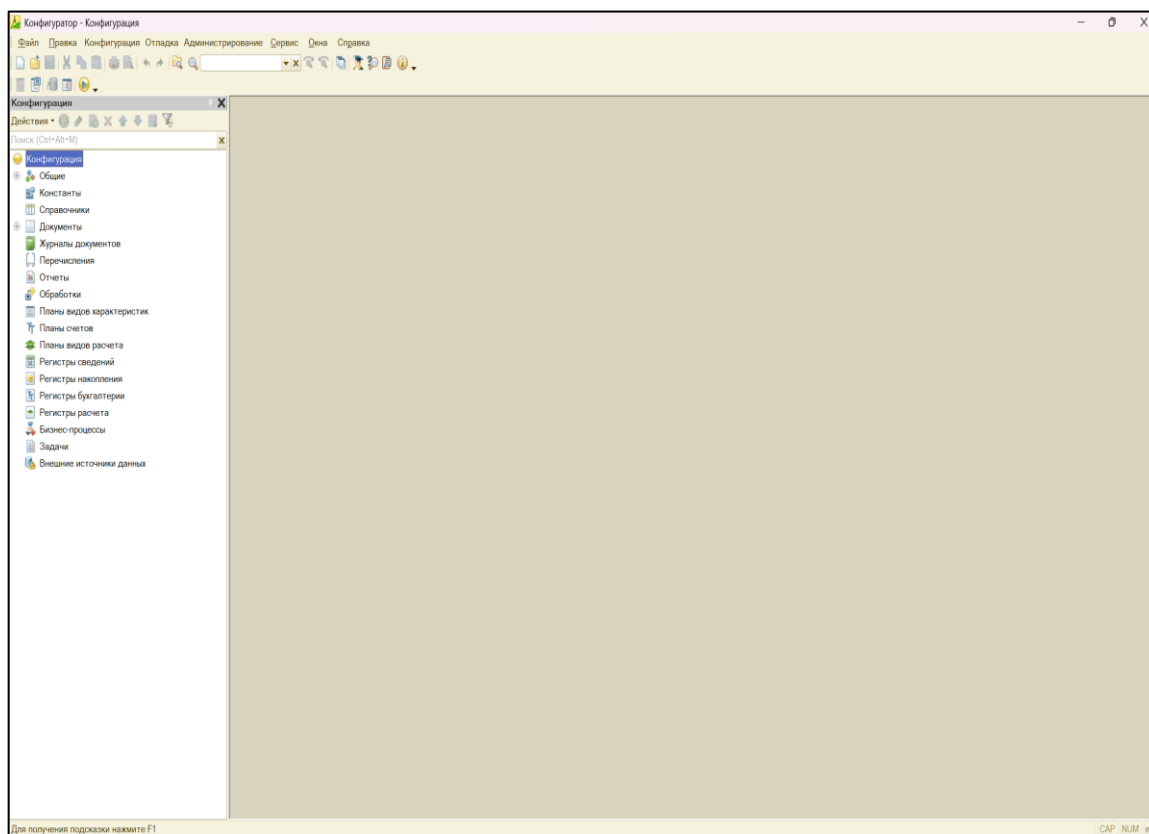


Рисунок 8 – Проверка конфигурации 1С

4.6. Выполнение анализа условий эксплуатации ПО

Таблица 8 – Анализ условий эксплуатации

Условие	Характеристика	Соответствие
Аппаратная платформа	2 ядра, 8 ГБ ОЗУ	Да
ОС	Windows 10 Pro	Да
Сеть	Локальная + Интернет	Да

4.7. Выполнение анализа функционирования с помощью инструментальных средств

Использован Диспетчер задач Windows (рис. 8).

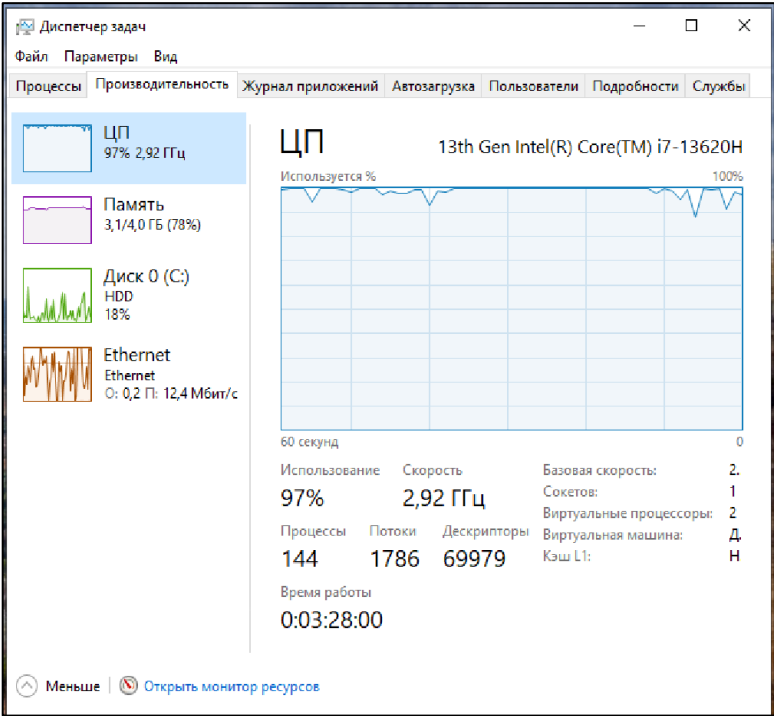


Рисунок 9 – Потребление ресурсов ПО

Таблица 9 – Потребление ресурсов

ПО	ОЗУ (МБ)	ЦП (%)
Kaspersky	120	0-2
1С	350	1-5
OpenServer	80	0-1

4.8. Выявление причин несоответствия требованиям заказчика

Таблица 10 – Соответствие требованиям заказчика

Несоответствие	Причина	Решение
В 1С учебной версии нельзя вести реальный учет	Лицензионное ограничение	Покупка ПРОФ версии
Kaspersky Free без центрального управления	Бесплатная версия	Переход на KES

4.9. Предложения вариантов модификации ПО

Таблица 11 – Варианты модификации ПО

Система	Модификация	Эффект
1С	Автоматический бэкап	Безопасность данных
WordPress	Плагин безопасности Wordfence	Защита от взлома

4.10. Сохранение результатов в системе контроля версий

Создан репозиторий на GitHub через GitHub Desktop (рис. 9).

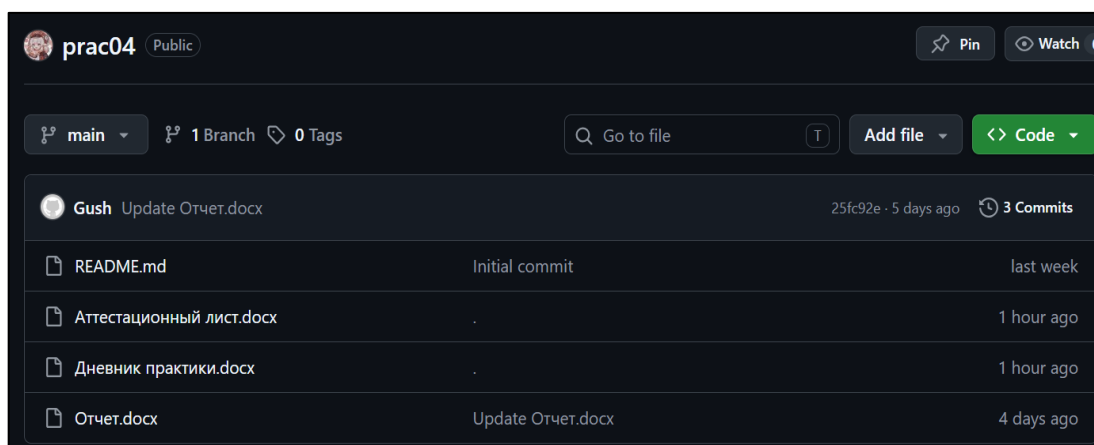


Рисунок 10 – Репозиторий в GitHub Desktop

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/sgushello11/prac04.git>

4.11. Сборка программного обеспечения с открытым исходным кодом из Git

В рамках практики было выполнено задание по поиску ПО с открытым кодом и его сборке из исходников.

Выбранное ПО: Notepad++ (исходный код доступен на GitHub)

Ход выполнения:

1. Клонирован репозиторий с исходным кодом:
`git clone https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus.git`
2. Открыт проект в Visual Studio 2022 (файл Npp.sln)
3. Выполнена сборка решения:
 - Выбрана конфигурация Release | x64
 - Нажато «Построить -> Построить решение»
4. Сборка прошла успешно (ошибок не обнаружено) (рис. 11-12)

```

Показать выходные данные из: Отладка
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "D:\Колледж\Производственная практика\ПМ 04\notepad-plus-plus-master\notepad-plus-plus-master\scintilla\test\unit\Debug\UnitTester.exe". Символы загружены.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\ntdll.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\kernel32.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\kernelbase.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\apphelp.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\msvcrt.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\vcruntime140d.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\ucrtbased.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
Поток 12080 завершился с кодом 0 (0x0).
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\kernel.appcore.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
"UnitTester.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System64\msvcrt.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
Поток 22600 завершился с кодом 0 (0x0).
Поток 22064 завершился с кодом 0 (0x0).
Программа "[8572] UnitTester.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
  
```

Рисунок 11 – Сборка Notepad++ в Visual Studio

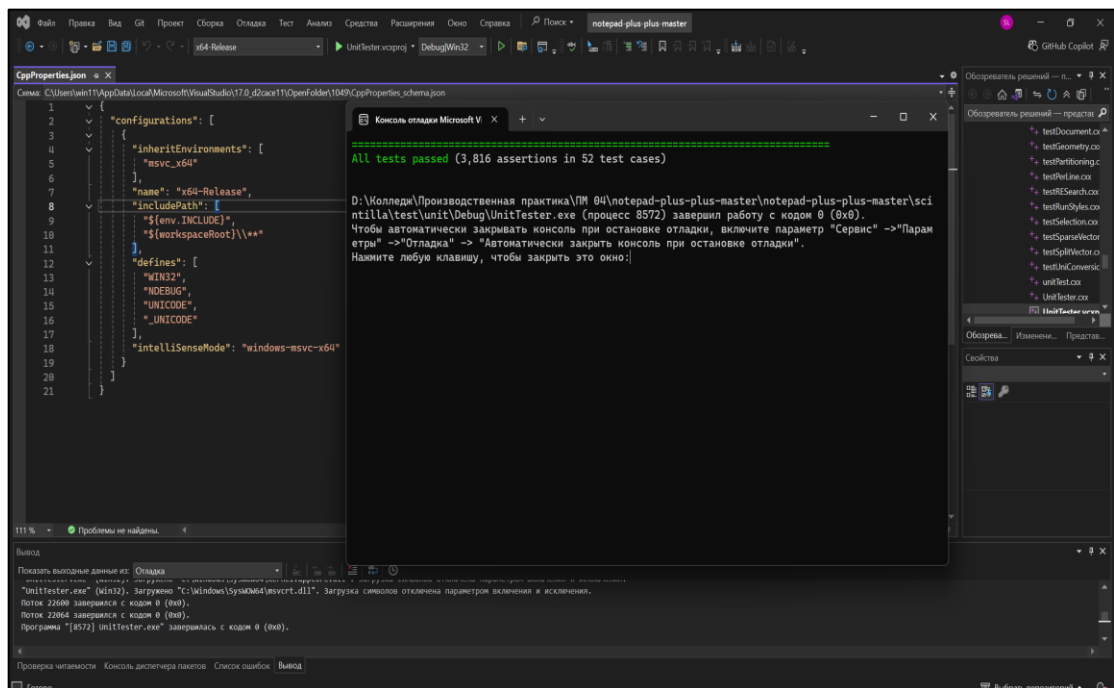


Рисунок 12 – Результат сборки

Вывод: Навык сборки ПО из открытых исходников позволяет адаптировать программы под нужды организации.

4.12. Настройка Active Directory

В учреждении используется доменная структура на базе Active Directory. Мною были выполнены следующие действия по настройке и администрированию AD.

Установка оснастки ADUC (Active Directory Users and Computers):

Были созданы следующие подразделения и учетные записи, представленные в таблице 12.

Таблица 12 – Подразделения и учетные записи

Отдел	Пользователь	Группа
IT_Отдел	Администратор_ПО	Domain Admins
Бухгалтерия	Бухгалтер_1С	Domain Users
Сотрудники	Сотрудник_WP	Domain Users

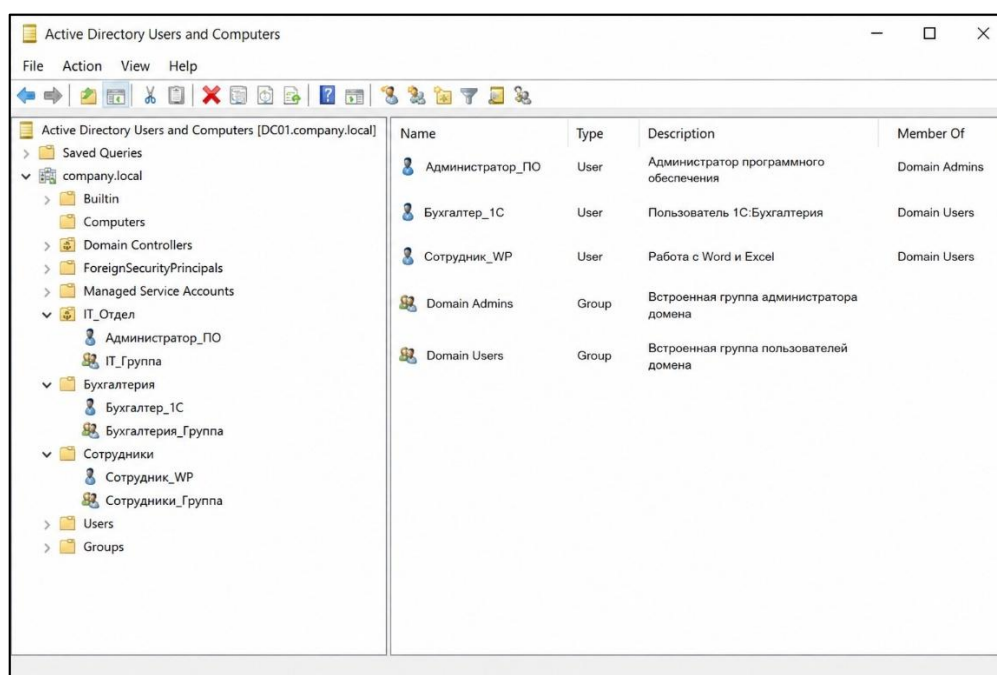


Рисунок 13 – Оснастка ADUC со списком пользователей

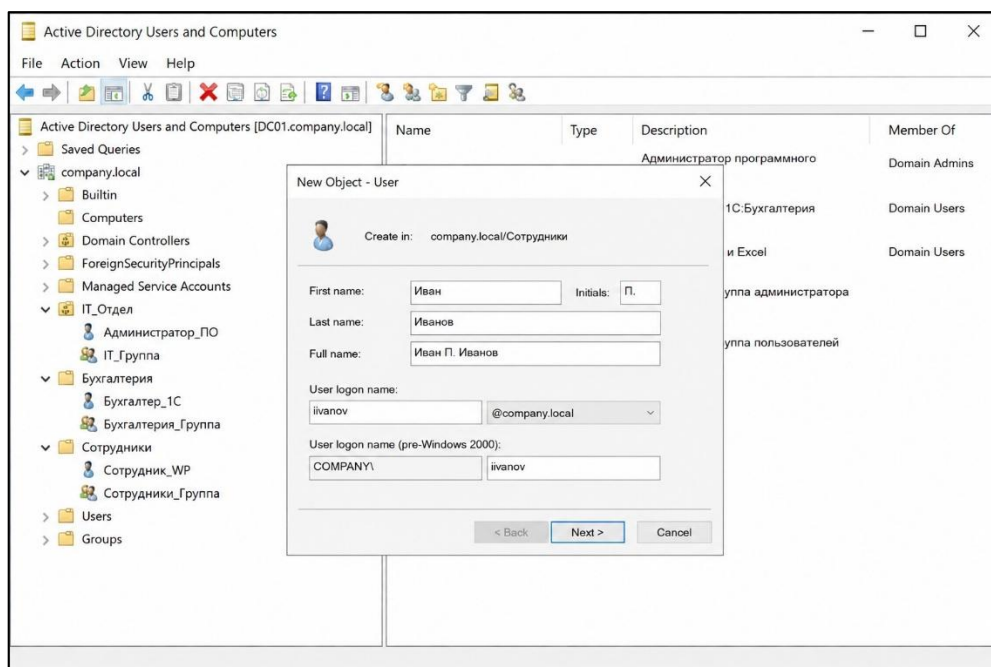


Рисунок 14 – Создание пользователя в Active Directory

Настройка групповых политик (GPO):

Была создана политика ограничения прав для пользователей отдела «Сотрудники»:

- Запрет на установку ПО
- Ограничение доступа к панели управления

Вывод: Active Directory позволяет централизованно управлять пользователями, правами доступа и политиками безопасности.

4.13. Настройка антивирусной защиты (Kaspersky)

Дополнение к уже установленному Kaspersky Free.

Выполненные настройки:

1. Включена защита в реальном времени (рис. 15)
2. Настроено расписание сканирования: полное сканирование каждую пятницу в 20:00

3. Настроены исключения для папок 1С и OpenServer, чтобы не замедлялась работа (рис. 16)

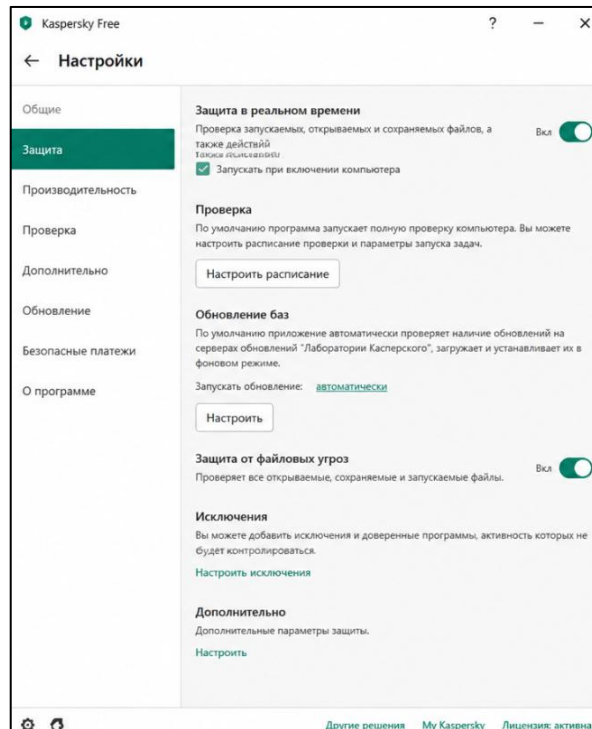


Рисунок 15 – Настройки Kaspersky Free

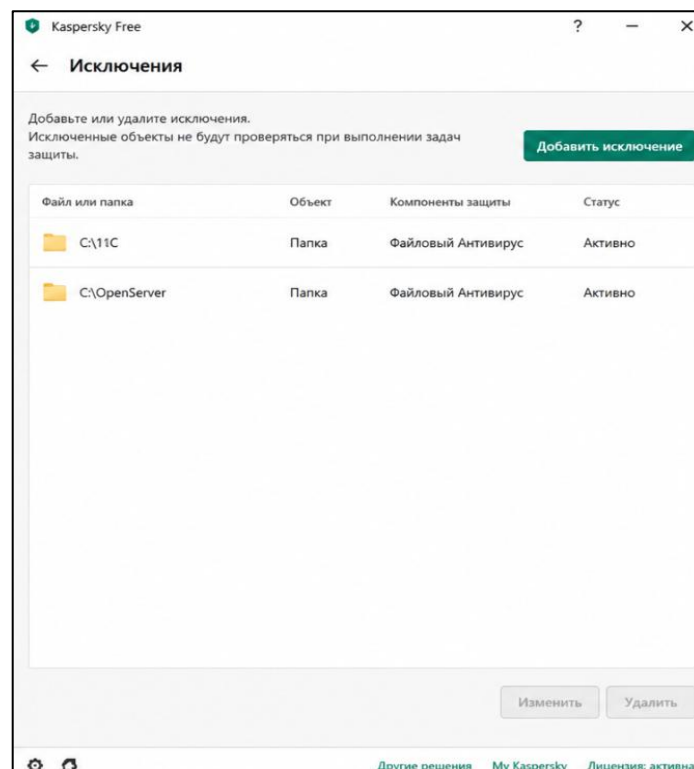


Рисунок 16 – Папки, добавленные в исключения

Проверка обновлений: автоматическое обновление антивирусных баз настроено на ежечасную проверку.

4.14. Создание общей сетевой папки для ПО

Для удобства распространения ПО внутри организации была создана общая сетевая папка (рис. 17).

Ход выполнения:

1. Создана папка C:\Shared\Software
2. Настроен общий доступ:
 - Правой кнопкой по папке -> Свойства -> Доступ -> Общий доступ
 - Добавлена группа «Все» с правами «Чтение»
3. Назначены разрешения через вкладку «Безопасность»:
 - Администраторы – полный доступ
 - Пользователи – чтение и выполнение

Сетевой путь: \\PC-IT\Software

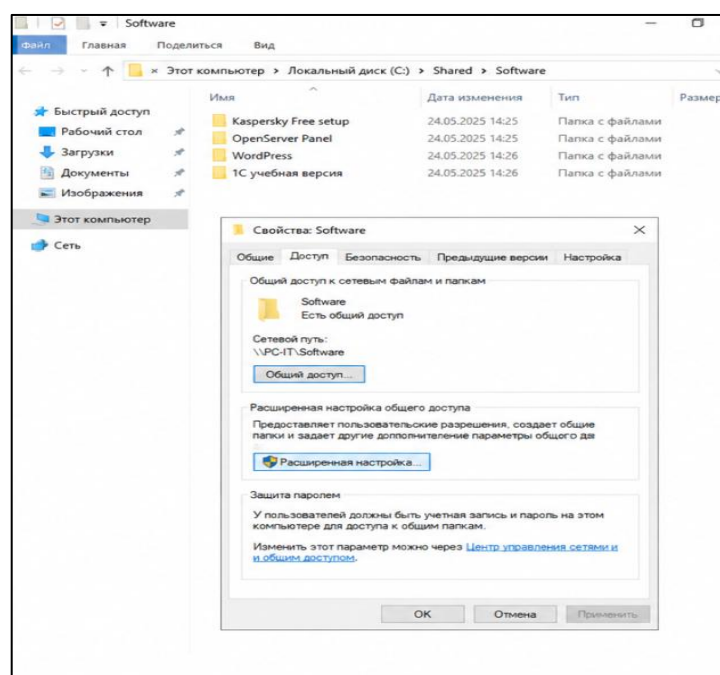


Рисунок 17 – Создание общей сетевой папки

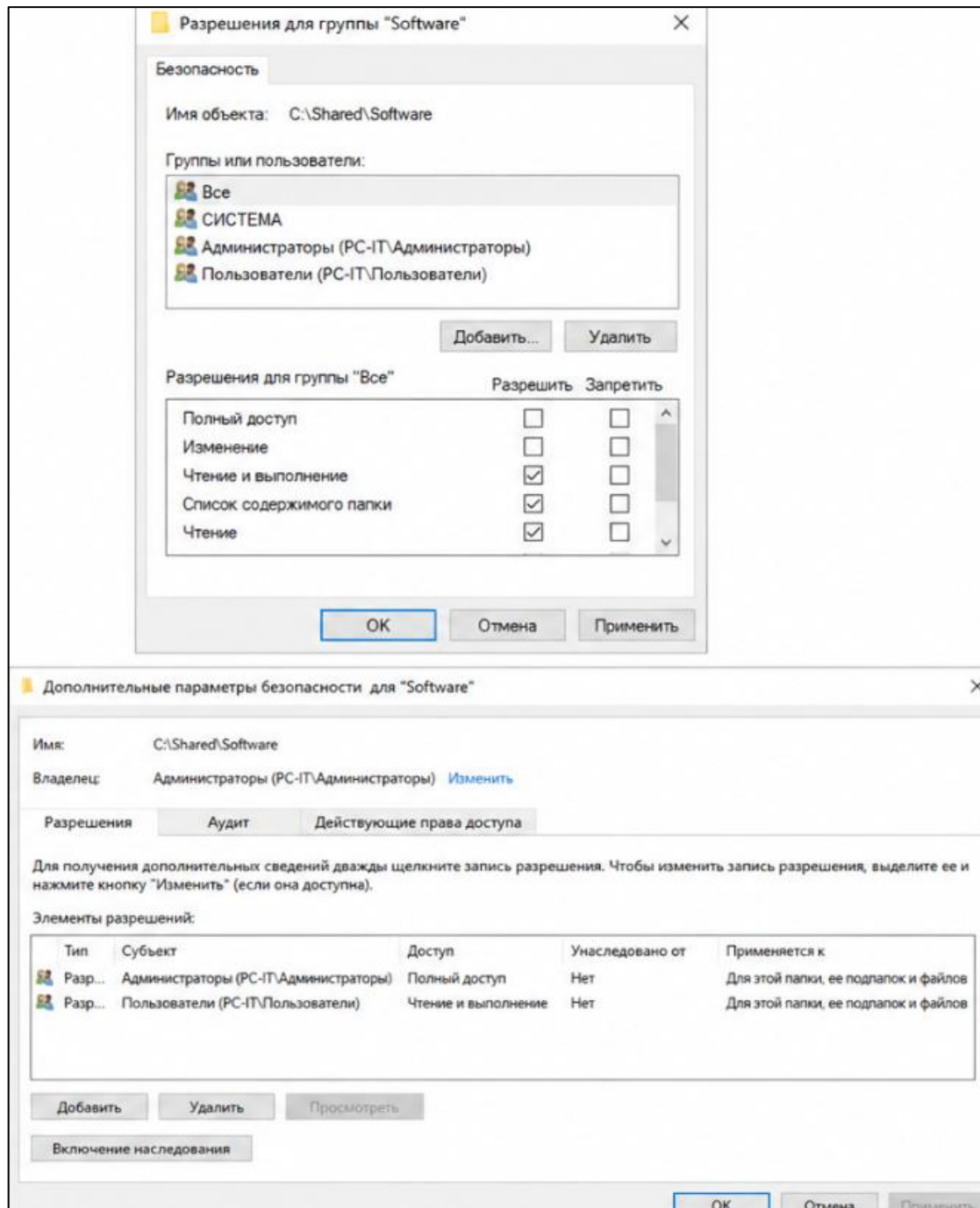


Рисунок 18 – Настройка прав доступа к общей папке

В папку были скопированы дистрибутивы:

- Kaspersky Free setup
- OpenServer Panel
- WordPress
- 1С учебная версия

4.15. Настройка локальной сети

В IT-отделе была выполнена проверка и базовая настройка локальной сети.

Проверка сетевых параметров:

- IP-адрес: получен автоматически через DHCP
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.1
- DNS-сервер: 192.168.1.10 (контроллер домена)

```

Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4291]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\IT>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : PC-IT
Основной DNS-суффикс . . . . . : company.local
Тип узла . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet0:

DNS-суффикс подключения . . . . . : company.local
Описание . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Физический адрес. . . . . : 00-0C-29-8A-3B-7C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::c5d6:de19:5c5a:8b5%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.105(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 24 мая 2025 г. 13:56:12
Срок аренды истекает. . . . . : 25 мая 2025 г. 13:56:12
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 117440512
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-6B-3B-7C00-0C-29-8A-3B-7C
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.10
                        8.8.8.8
                        1.1.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Users\IT>

```

Рисунок 19 – Результат выполнения ipconfig /all

```

Командная строка

C:\Users\IT>ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\IT>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=21мс TTL=117
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=21мс TTL=117
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=20мс TTL=117
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=21мс TTL=117

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 20мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 20 мсек

C:\Users\IT>

```

Рисунок 20 – Проверка связи со шлюзом и интернетом

Настройка сетевых папок и принтеров:

- Общий принтер HP LaserJet добавлен по пути \\Server\Printer
- Сетевой диск (Z:) подключен к общей папке \\PC-IT\Software

Вывод: Локальная сеть настроена корректно, все узлы пингуются, доступ к общим ресурсам работает.

4.16. Анализ рисков и характеристики качества ПО

Таблица 13 – Анализ рисков качества ПО

Риск	Вероятность	Влияние	Меры снижения
Сбой антивируса	Низкая	Высокое	Ежедневная проверка
Потеря данных 1С	Средняя	Высокое	Резервное копирование
Взлом WordPress	Низкая	Среднее	Сложный пароль

4.17. Выбор методов и средств защиты ПО

Таблица 14 – Методы и средства защиты ПО

Метод защиты	Средство
Антивирусная защита	Kaspersky Free
Защита данных 1С	Бэкап, права доступа
Защита WordPress	Смена префикса таблиц, пароль
Межсетевой экран	Брандмауэр Windows

4.18. Реализация защиты ПО на требуемом уровне

Выполненные действия:

- Включена защита в реальном времени Kaspersky
- Добавлены исключения для 1С
- Сменен префикс таблиц в WordPress (wp_secure_)
- Настроены учетные записи Windows с ограниченными правами
- Включен брандмауэр Windows (рис. 21)

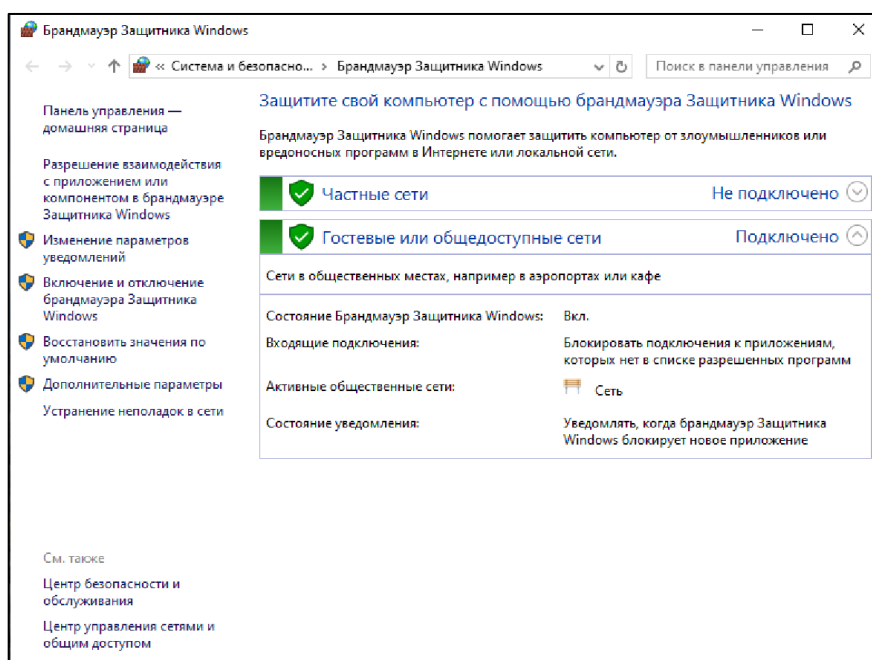


Рисунок 21 – Настройка брандмауэра

Руководство оператора

Запуск 1С:Бухгалтерия

Чтобы запустить 1С:Бухгалтерия следует выполнить следующие действия:

1. Дважды кликнуть по ярлыку «1С:Предприятие»
2. Выбрать базу «Бухгалтерия учебная»
3. Нажать «1С:Предприятие»
4. Ввести логин/пароль

Проверка антивируса Kaspersky Free

Чтобы запустить Kaspersky Free следует выполнить следующие действия:

1. Открыть Kaspersky из трея
2. Проверить статус: «Защита включена»
3. Нажать «Запустить проверку» при необходимости

Запуск WordPress

Чтобы запустить WordPress следует выполнить следующие действия:

1. Запустить OpenServer (зеленый флажок в трее)
2. Открыть браузер, ввести localhost/wordpress
3. Ввести логин/пароль администратора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время производственной практики по ПМ.04 мною выполнены все поставленные задачи.

Установлено ПО: Kaspersky Free, OpenServer, WordPress,
1С:Предприятие.

Выполнено:

- обоснование конфигураций
- настройка доступа пользователей
- проверка совместимости
- контроль качества встроенными средствами
- анализ условий и метрик
- выявление несоответствий и модификация
- защита ПО
- сохранение результатов в Git

Практика позволила закрепить навыки установки и сопровождения ПО, работы с Git, анализа качества и защиты информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ссылка на Git-репозиторий: <https://github.com/sgushello11/prac04.git>